

夏环宇

Email: xhy279@gmail.com Phone: +86-13918208690, +1-5183627908 WeChat: xhy279_

专业技能

- 编程语言: JavaScript, TypeScript, Go, Python
- 前端框架: React.js, Vue.js, Next.js, Electron, 微信小程序, Angular
- 后端框架: Node.js (Egg.js, Hono.js), Bun.js, Go (Fiber, Gin), Django, LangChain
- 数据库: MongoDB, MySQL
- 工具和技术: Docker, Kubernetes, Linux, Webpack, Vite, Protobuf

工作经历

卡睿智行 (Corage.AI) 高级全栈开发

Oct. 2021 – Present

- 负责具身智能机器人数据智能标注平台开发 (进行中):
 - 与深圳市人工智能与机器人研究院 (AIRS) 合作项目, 前端采用 **React.js**, **TanStack Query**, **Zustand**, **Ant Design**, **Tailwind CSS** 构建具有数据集管理, 播放, 标注功能的应用
 - 后端使用 **Go (Fiber)** 开发高性能 **API**, 数据端搭建基于 **Python**, **OSS** 和 **MNS** 消息队列的 **HDFS** 数据处理管道
- 独立开发并开源传感器标定桌面应用 (Calibrator):
 - 使用 **Electron**, **Vue3** 和 **Pinia** 构建了一款跨平台桌面应用, 用于精确标定 **Camera** 和 **LiDAR** 传感器参数
 - 采用 **WebGPU** 和 **PixiJS** 实现了大规模点云数据的高性能渲染与流畅交互, 并利用 **Web Worker** 在后台进行数据并行处理, 避免 UI 阻塞
- 机器人数据可视化工具 (Panther) 研发:
 - 基于 **Foxglove** 深度定制, 使用 **React**, **TypeScript** 和 **Three.js**, 支持大规模 **ROS (SQLite)** 数据的解析与可视化
 - 实现了 **Protobuf** 消息的动态解析和 **3D BBox** 在图像上的精确投影, 为算法团队提供了强大的数据分析与调试工具
 - 利用 **WebAssembly** 实现了基于 **KD-Tree** 的 **3D** 点云快速搜索与高亮功能
- 开发数字化运输管理平台及微信小程序:
 - 使用 **React**, **Zustand**, **Vite** 和 **deck.gl**, 为封闭园区场景开发了车辆实时可视化追踪和运输订单管理系统
 - 负责配套微信小程序: 数字化运输管理开发, 使用原生框架和 **Vant** 组件库, 实现了面向司机和卸货员的卡车调度, 订单通知, 状态更新等功能
- 设计并开发车端 **HMI** 可视化系统
 - 前端使用 **Next.js**, **Shadcn** 和 **TailwindCSS** 构建高性能、响应式的车载前端界面, 通过 **WebSocket** 与后端建立实时通信
 - 后端使用 **Node.js** 和 **rnnodejs** 订阅 **ROS** 消息, 基于 **Hono.js** 对高精地图数据进行转换与动态加载, 实现了完整的车端数据显示链路. 开发基于 **WebRTC** 的 **React srs-player**, 并部署开源 **SRS** 推流服务, 实现车端 **WebRTC** 视频推拉流
- 构建 **3D 仿真场景编辑与管理系统**
 - 前端使用 **Vite**, **React**, **Three.js**, 实现了复杂的 **3D** 场景交互式编辑、对象拖拽、属性配置和场景保存功能
 - 后端采用 **Go (Gin)** 和 **MongoDB**, 设计并开发了场景数据管理的 **RESTful API**
- 开发公司级身份认证与管理 (**IAM**) 系统:
 - 负责设计和开发统一的身份认证中心, 前端采用 **Vue3** 和 **Pinia** 构建管理界面
 - 后端使用 **Egg.js** 作为网关, 实现了基于 **Token** 的用户认证、权限校验和 **API** 转发

中智行 (AllRide.ai)

Oct. 2020 - Sep. 2021

- 作为核心开发者, 参与中国电信北京研究院合作的国家级“车路协同 (V2I)”项目, 负责数据可视化模块的开发

花旗金融信息 (CSTC)

May 2020 - Sep. 2020

- 使用 **Angular 8**, **GraphQL** 和 **NgRx** 开发 **SPARTA** 前端应用, 负责金融信用和风险报告生成的报表构建功能

Apple

Jun. 2018 - Aug. 2019

- 负责 **Global Service Exchange** 平台 (**GSX**) 核心功能重构, 采用 **Vue.js** 生态系统 (**Vuex** 状态管理、**Element UI** 组件库) 构建企业级应用

T. Rowe Price Group

Nov. 2017 - May 2018

- 参与基金交易系统前端架构设计, 基于 **React.js** + **Redux** 技术栈实现复杂业务逻辑

Comcast

Jan. 2017 - Oct. 2017

- 参与开发 **MOTO** 项目营销活动可视化系统, 运用 **React.js** 生态及 **D3.js** 实现数据驱动的交互式界面
- 设计并开发 **RESTful API** 服务, 基于 **Django** 框架和 **PyMongo** 实现高性能后端数据处理

教育背景

Aug. 2014 - May 2016: 电气与电子工程硕士, 北卡罗来纳州立大学 (North Carolina State University, NCSU)